

動画解析トラッカー 使い方

動画から物体の運動を測り、グラフと重力加速度を求めるアプリです。以下は自由落下を測定する手順です。画面写真の赤い枠が、操作する場所を示します。

アプリは右のQRコード、または phys-ken.github.io/video-motion-tracker/ から開きます。



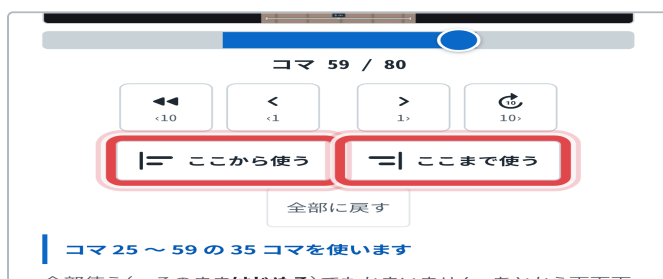
1 運動の種類を選ぶ

自由落下・投げおろし をタップします。



2 動画を読み込む

自分で撮影した動画は **動画を選択**、練習は **サンプルで試す** を使います。動画は撮影した iPad の Safari で開きます。

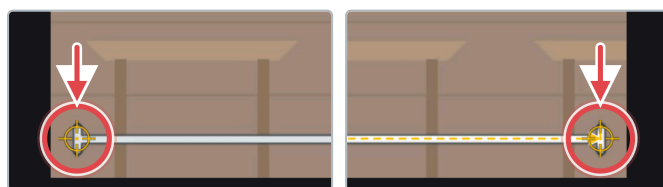


3 使う範囲を決める

運動が始まるコマで **ここから使う**、終わるコマで **ここまで使う** をタップし、**はじめる** を押します。

コマはスライダーで大まかに合わせ、**<1** **1>** で1コマずつ調整します。

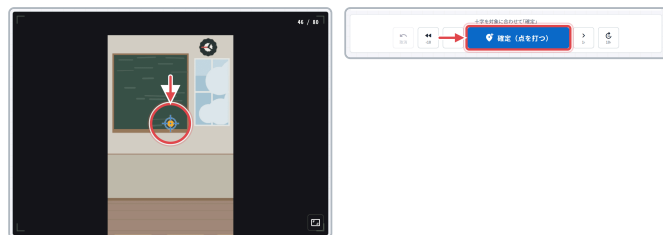
全部に戻す で元に戻せます。



4 ものさしの長さを設定する

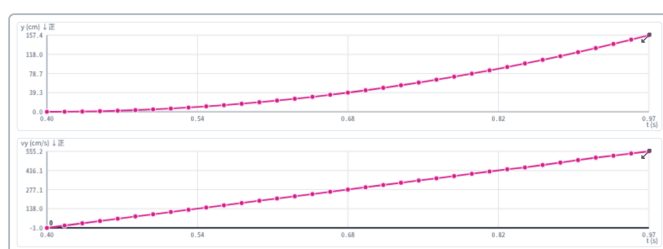
ものさしの端に十字を合わせ、**スケール始点を確定** をタップします。反対の端でも同様にタップし、その長さをセンチメートルで入力します。

設定しないと、結果の単位がピクセルのままになります。



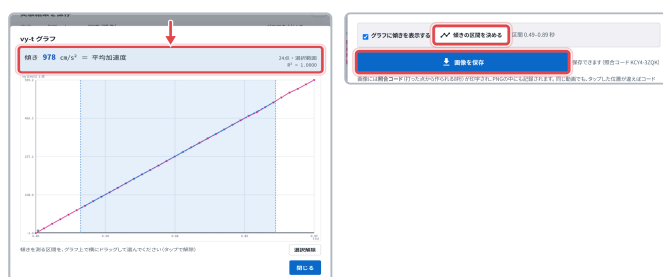
5 ボールに点を打つ

ボールの中心に十字を合わせ、**確定 (点を打つ)** をタップします。1点打つごとに次のコマへ進むので、最後のコマまで繰り返します。間違えたときは **取消** で1点戻ります。



6 グラフを確認する

点を打つとグラフが伸びます。グラフをタップすると拡大表示になります。



7 結果を保存する

実験結果を保存 を開き、**傾きの区間を決める** でグラフを横にドラッグして区間を選びます。この傾きが重力加速度です。

画像を共有・保存 で写真に保存し、提出します。画像には8桁の照合コードが入ります。